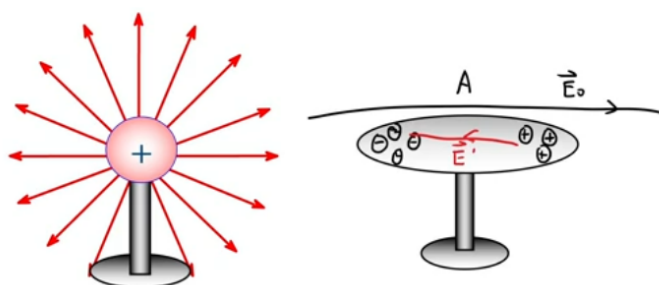


大学物理(1)速通教程

6 静电场中的导体与电介质

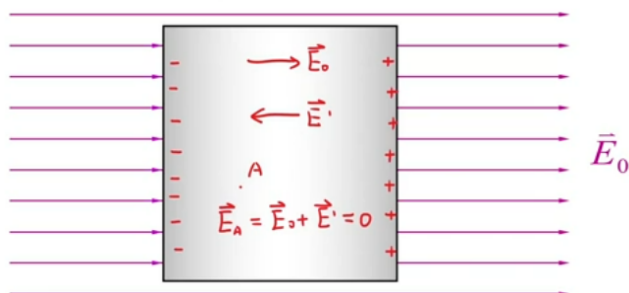
6.1 静电场中的导体

金属导体中的原子核只能在平衡位置振动,但核外电子可以自由移动,称为自由电子.自由电子是金属导体可以导电的原因.



如上图,将一个金属导体放入电场,则金属导体中的负电荷被吸引到靠近场源正电荷的一端,因导体电中性,则正电荷移动到导体远离场源正电荷的一端.源场记作 $\vec{E}_0$,金属导体内部产生的附加电场记作 $\vec{E}'$.

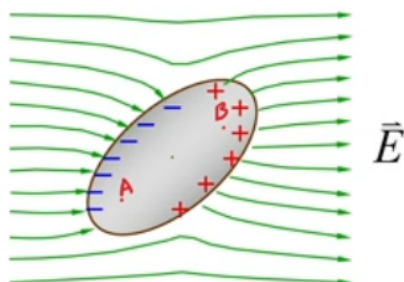
在电场作用下,金属导体内部的电荷会发生定向移动,这称为**静电感应**现象,这些电荷(导体中的自由电荷)称为**感应电荷**.



如上图,将一块矩形的金属导体放入匀强电场 $\vec{E}_0$ 中,在电场作用下,负电荷堆积在金属导体的左端,正电荷堆积在金属导体的右端,金属导体内部产生附加电场 $\vec{E}'$.金属导体中任一点A处的场强 $\vec{E}_A = \vec{E}_0 + \vec{E}'$.当 $\vec{E}_A = \vec{0}$,即 $\vec{E}_0 = -\vec{E}'$ 时,导体内部和表面不再有电荷的定向移动,此时金属导体达到**静电平衡**状态.

静电平衡的条件:

- (1) 导体内部任一点处场强为零.(必要条件)
- (2) 导体是等势体,导体表面是等势面.



[证] 考察静电平衡时金属导体内两点 A 、 B 的电势差 $U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$. 因 $\vec{E} = \vec{0}$, 则 $U_{AB} = 0$.

(3) 导体表面处的场强方向与导体表面处处垂直.

(4) 导体内部无净电荷, 电荷只分布于导体表面(内表面或外表面).

[证] 在导体内部取一个 Gauss 面 S , 考察场强对 S 的通量. 由 Gauss 定理: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0}$. 因 $\vec{E} = \vec{0}$, 则 LHS = 0, 进而 $\sum_i q_i^{\text{in}} = 0$, 即 Gauss 面内部无电荷, 进而电荷只分布在导体表面.

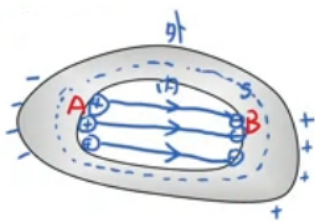
静电平衡时导体上的电荷分布:

(1) 实心导体: 导体内部无净电荷, 电荷只分布在导体表面. 如一个实心的球形金属导体达到静电平衡时, 其电荷只分布在球面上.

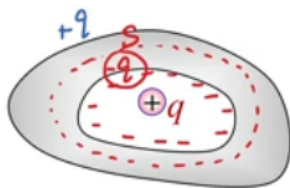
(2) 空腔导体:

① 空腔内无带电体时, 电荷分布在导体的外表面, 内表面无电荷.

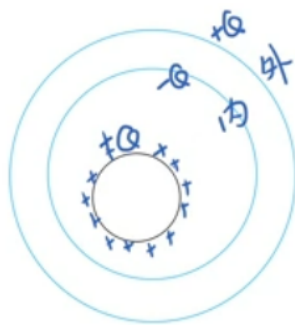
[证] 若不然, 设金属导体达到静电平衡时, 外表面左负右正, 内表面左正右负, 此时任取 Gauss 面, 它包围的电荷满足 $\sum_i q_i^{\text{in}} = 0$. 注意到此时空腔内部有电场, 则从点 A 到点 B 是电势降落的方向, 不符合静电平衡时导体是等势体.



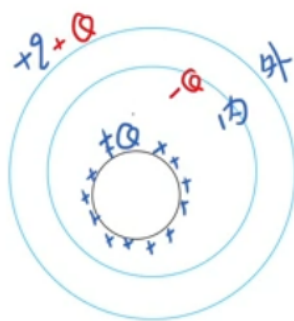
② 空腔内有电荷时: 如下图, 空腔内有正电荷 $+q$ 时, 任取 Gauss 面, 它包围的电荷满足 $\sum_i q_i^{\text{in}} = 0$, 而空腔内有 $+q$, 则导体内表面感应出负电荷 $-q$, 进而导体外表面感应出正电荷 $+q$.



如下图, 在达到静电平衡的、带电 $+Q$ 的球形金属导体外部套一个空心的球形金属导体 A , 则 A 的内表面感应出 $-Q$, 外表面感应出 $+Q$.

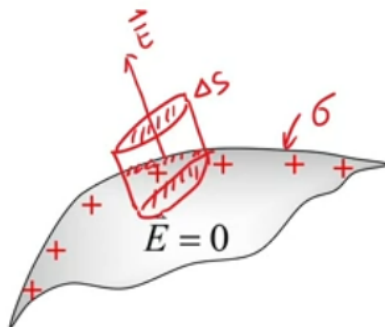


如下图, 若 A 本身带电 $+q$, 则达到静电平衡后 A 的外表面带电 $+q + Q$.



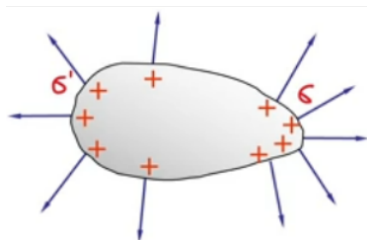
静电平衡时导体表面的场强:

如下图,作圆柱形Gauss面使得它只包含一条电场线.



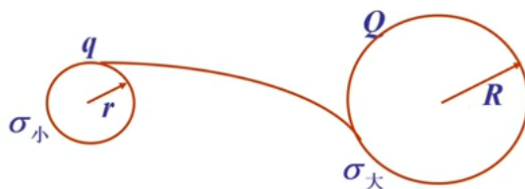
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi_{\text{下}} + \Phi_{\text{侧}} + \Phi_{\text{上}} = 0 + 0 + E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0}, \text{ 则 } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \text{ 进而 } \sigma \uparrow, E \uparrow.$$

孤立带电导体的电荷分布的定性规律:



- (1) 在表面凸出的尖锐处(曲率为正值且较大)电荷面密度较大.
- (2) 在表面较平坦的部分(曲率较小)电荷面密度较小.
- (3) 在表面凹进的部分电荷面密度最小.

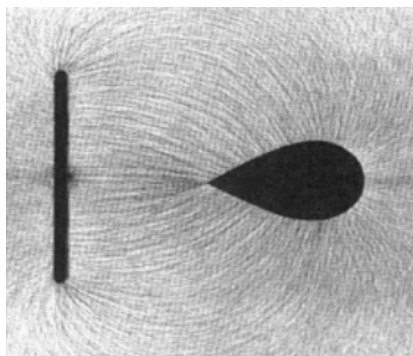
[证] 如下图,设有电荷面密度 $\sigma_{\text{小}}$ 的、半径为 r 的小球形导体和电荷面密度 $\sigma_{\text{大}}$ 的、半径为 R 的大球形导体,用导线相连.



用导线相连后两球成为同一导体的两部分,则静电平衡时它们等势,即 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

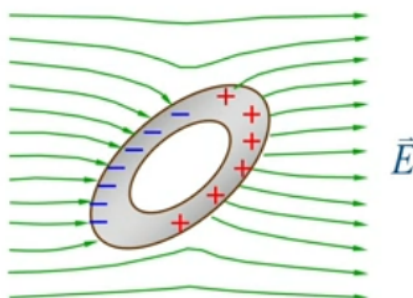
代入 $Q = 4\pi R^2 \sigma_{\text{大}}$ 和 $q = 4\pi r^2 \sigma_{\text{小}}$ 得: $\frac{\sigma_{\text{大}}}{\sigma_{\text{小}}} = \frac{r}{R}$, 即小球的电荷面密度大,因为它相比于大球是尖端.

如下图,带电导体尖端附近的场强大,可能使尖端附近的空气发生电离,产生尖端放电现象.

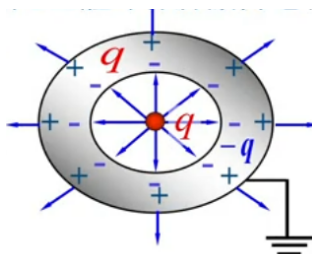


静电屏蔽的应用:

(1) 屏蔽外电场:用空腔导体屏蔽外电场,使得导体内部免受外电场的影响.如高压线作业时穿高压防护服;汽车是一个静电屏蔽室,即使被闪电击中也可保护其中的乘客不受强电场影响.

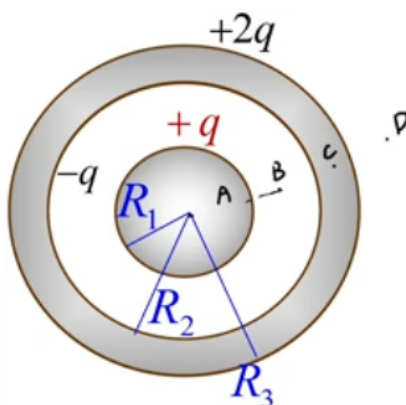


(2) 屏蔽内电场:用空腔导体包围住带电体并接地,使得导体外部免受内电场的影响.如高压输电设备附近有接地的金属围栏,使得路过的行人免受强电场的影响;电梯是金属材质且接地,是一个空腔导体,人在电梯里手机信号不太好;人在钢筋混凝土结构的房子中手机信号不太好.



6.2 静电平衡的应用

[例6.2.1] 有一外半径 $R_3 = 10\text{ cm}$ 、内半径 $R_2 = 7\text{ cm}$ 的金属球壳.在球壳中放入一个半径为 $R_1 = 5\text{ cm}$ 的同心金属球.若使得球壳和球都带电 $q = +10^{-8}\text{ C}$,求:(1)两球体上的电荷分布;(2)球心电势.



[解1] 用场强与电势的关系求解.以无穷远点为电势零点.

球壳和球将空间分为四个区域,分别取四个代表点A、B、C、D.

显然 $E_A = E_C = 0$.由Gauss定理易求得 $E_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$, $E_D = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{r^2}$.

$$V_D = \int_r^\infty \vec{E}_D \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty E_D dr = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{r}.$$

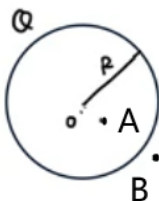
$$V_C = \int_r^{R_3} E_C dr + \int_{R_3}^\infty E_D dr = 0 + \int_{R_3}^\infty E_D dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3}, \text{是常量.}$$

$$V_B = \int_r^{R_2} E_B dr + \int_{R_2}^{R_3} E_C dr + \int_{R_3}^\infty E_D dr = \int_r^{R_2} E_B dr + 0 + \int_{R_3}^\infty E_D dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3}$$

$$V_A = \int_r^{R_1} E_A dr + \int_{R_1}^{R_2} E_B dr + \int_{R_2}^{R_3} E_C dr + \int_{R_3}^\infty E_D dr = 0 + \int_{R_1}^{R_2} E_B dr + 0 + \int_{R_3}^\infty E_D dr$$

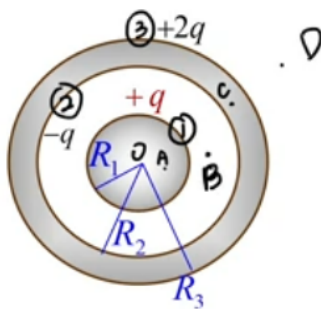
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3}, \text{是常量.}$$

[引理] 如下图,有一个半径为R、带电量Q的球壳.当它达到静电平衡时:



$$E_A = 0, E_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}.$$

$$(\text{外部}) V_B = \int_r^\infty E_B dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, (\text{内部}) V_A = \int_r^R E_A dr + \int_R^\infty E_B dr = 0 + \int_R^\infty E_B dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}.$$



[解2] 用电势的叠加原理解.以无穷远点为电势零点.

因仅有球体的外表面、球壳的内外表面带电,则空间中只有这三个带电体,分别记作①、②、③.

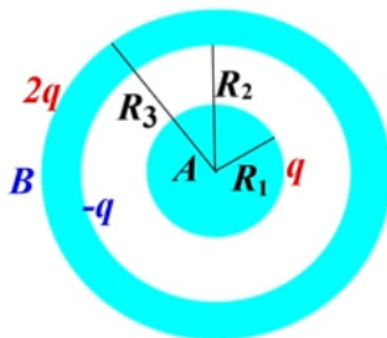
$$V_D = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{r}.$$

$$V_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3}.$$

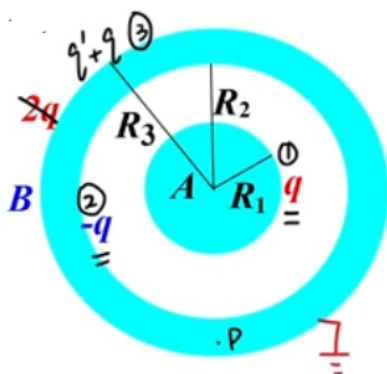
$$V_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{R_2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3}.$$

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{R_2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_3}.$$

[例6.2.2] 如下图.(1)若将B接地,求各表面电荷分布;(2)将B接地的线拆除后,再将A接地,求各表面的电荷分布.

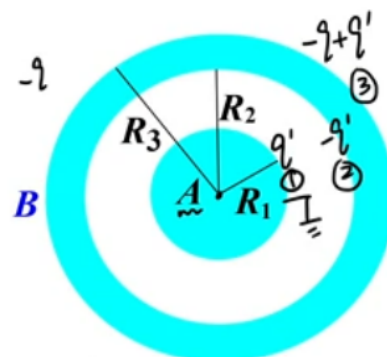


[解]



(1) 设B接地后球壳外表面带电 q' ,则达到静电平衡时,球壳外表面带电 $q' + q$.

$$V_P = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q' + q}{r} = 0, \text{解得: } q' = -q.$$

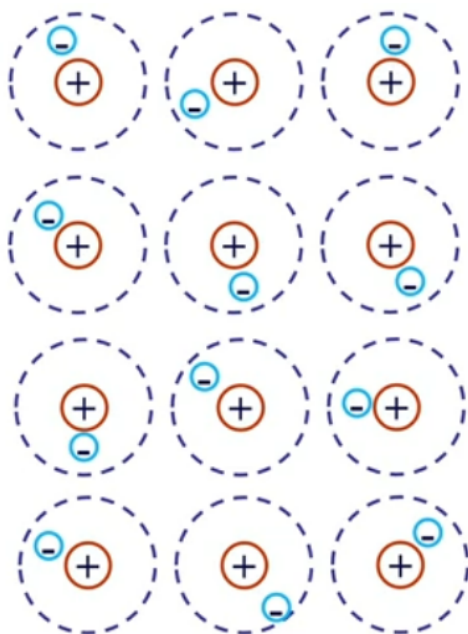


(2) 由(1)知:B接地后球壳外表面带电 $-q$.设A接地后带电 q' ,则达到静电平衡时球壳外表面带电 $-q + q'$.

$$V_A = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{R_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q'}{R_2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q' - q}{R_3} = 0, \text{即可解出 } q'.$$

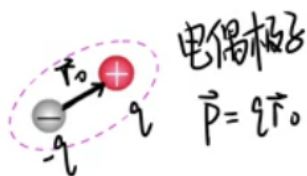
6.3 静电场中的电介质

电介质(绝缘体)在电场作用下,表面上出现的电荷不能脱离分子做宏观移动,这样的电荷称为束缚电荷.

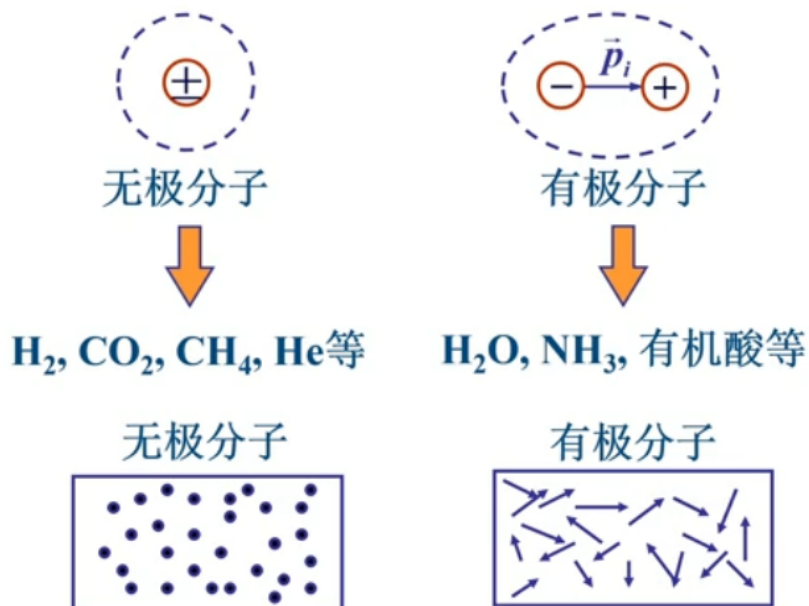


电介质的分类:

- (1) 无极分子:分子中正电的中心与负电的中心重合的分子.如氢气、甲烷、石蜡等.
- (2) 有极分子:分子中正电的中心与负电的中心不重合的分子.如水、有机玻璃等.



如上图,有极分子相当于一个电偶极子.



如上图,有极分子在无外场作用时指向杂乱无章,此时 $\sum_i \vec{p}_i = \vec{0}$, 即整体无极性.

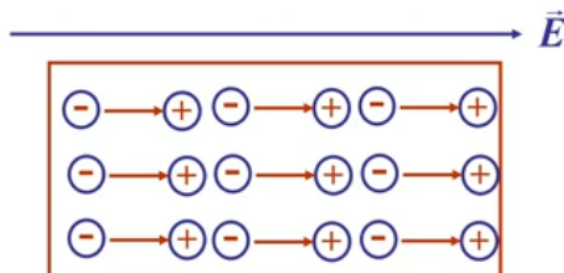
故无极分子和有极分子在无外场作用时都无极性.

现分别给无极分子和有极分子外加电场:

(1) 如下图,无极分子外加电场后,负电中心逆电场线移动,正电中心顺电场线移动,变成一个有极分子,这称为**位移极化**.

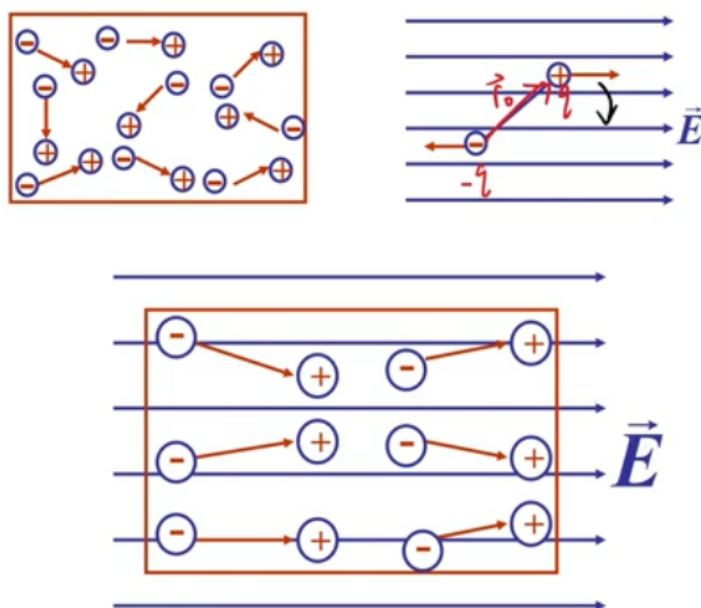


(2) 如下图,有极分子外加电场后,所有分子都发生正负电中心的分离.注意到导体内部相邻的正负电抵消,则只在导体的边缘显电性,即左负右正.这些电荷是束缚电荷极化而成的,称为**极化电荷**.



对单个有极分子,易知合外力矩垂直版面向里,则电偶极子顺时针旋转至与 $\vec{E}$ 同向.因热运动,有些分子电偶极矩的朝向可能有些偏离,但大部分分子的电偶极矩指向 $\vec{E}$ 的方向.这种极化现象类似于小磁针在磁场中的偏转,称为**取向极化**.

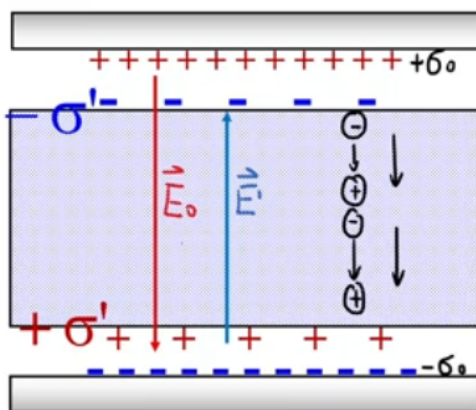
有极分子也有位移极化,但在静电场中以取向极化为主,但在高频场中以位移极化为主.



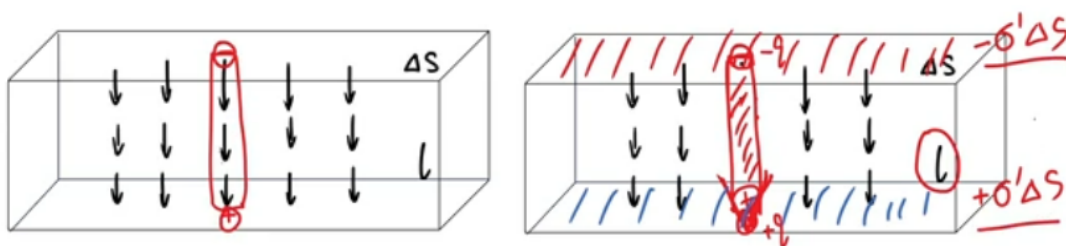
在外电场作用下,(均匀)电介质表面出现极化电荷的现象称为电介质的**极化**.

梳过头的梳子可以吸引纸屑和水流的原因:电介质在外电场中发生极化,在介质表面出现极化电荷,可被带电物体吸引.

为定量描述导体极化的程度,引入电极化强度 $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V}$,其中 $\vec{p}$ 是电偶极矩, ΔV 是导体的体积.

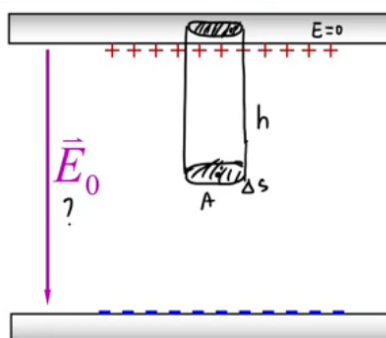


如下图,在一个底面积为 ΔS 、高为 l 的长方体的导体中,所有电偶极矩都指向下方.考察红色框内的电偶极子,因它们都是负-正-负-正首尾相接的,则只需考虑上下表面的一个负电荷和一个正电荷,即将红色框整体视为一个大的电偶极子.



此时 $P = \frac{\sum p}{l\Delta S} = \frac{(\sigma'\Delta S)l}{l\Delta S} = \sigma'$, 即 P 数值上等于 σ' . 设导体外法线方向的单位矢量为 $\vec{e}_n$, 则 $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$.

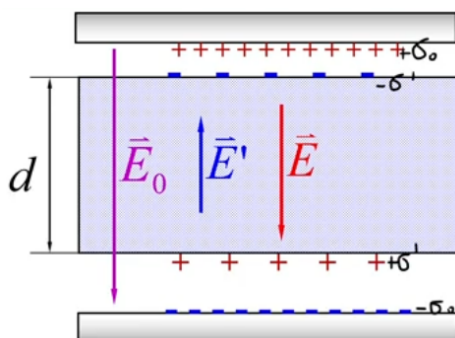
如下图,考察自由电荷的电场:



作上底面在上极板中、下底面过 A 点的底面积为 ΔS 的 Gauss 圆柱面.

因静电平衡时,上极板内的场强为零,无通量,而圆柱面的侧面与电场线平行,也无通量,

$$\text{则 } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E\Delta S = \frac{\sigma_0\Delta S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}, \text{ 这与无限大的平面的场强 } E = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \text{ 不同.}$$



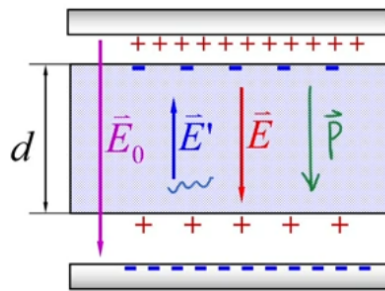
如上图,源场 $\vec{E}_0$,附加电场 $\vec{E}'$,两者的和矢量 $\vec{E}$.金属导体中, E' 会逐渐增大直至与 E_0 相等,此时 $E = 0$;电介质中, E' 不能增大至与 E_0 相等,因为它没有足够的自由电荷.故 $\vec{E}$ 总与 $\vec{E}_0$ 同向.

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r}, \text{其中} \epsilon_r > 1 \text{称为相对电容率.真空中} \epsilon_r = 1, \text{空气中} \epsilon_r \approx 1. \text{定义电容率} \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r.$$

相对电容率 ϵ_r 反映电介质对静电场的影响程度,反映物质的电学性能. ϵ_r 反映电介质传播外场的能力. ϵ_r 越大, E 越小,即传播外场的能力越低.

附加电场与源电场的关系: $E' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} E_0$.代入 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 得: $\sigma' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0$,两边同乘极板面积 ΔS 得:

$$Q' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} Q_0.$$



$$P = \sigma' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0 = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \frac{\sigma_0}{\epsilon_r \epsilon_0} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E, \text{则} \vec{P} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \vec{E}. \text{即} \vec{P} \text{方向与} \vec{E} \text{方向相同.}$$

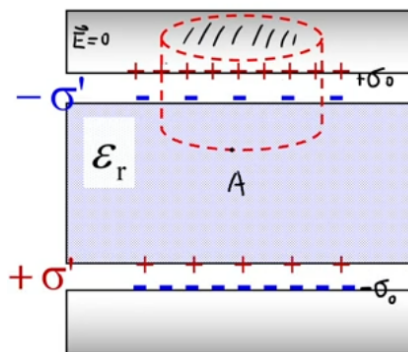
定义电极化率 $\chi = \epsilon_r - 1$,则 $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$.

6.4 有电介质时的Gauss定理

[有电介质时的Gauss定理] 通过任意封闭曲面的电位移通量等于该封闭曲面包含的**自由电荷**的代数和,即

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i Q_{0i}, \text{其中电位移} \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}, \text{其单位为} \text{C/m}^2.$$

[证]



对电介质内一点 A ,作上底面在上极板中、下底面过 A 点的底面积为 ΔS 的Gauss圆柱面.

Gauss面包含的电量 $\sum_i q_i^{\text{in}} = Q_0 + Q' = \sigma_0 \Delta S - \sigma' \Delta S = \sigma_0 \Delta S - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0 \Delta S = \frac{\sigma_0 \Delta S}{\epsilon_r} = \frac{Q_0}{\epsilon_r}.$

由真空中的Gauss定理: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0}$,将 ϵ_0 和 ϵ_r 移到LHS得: $\oint_S \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_0$,即 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_0.$

[注1] $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon_0 (\chi + 1) \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$.

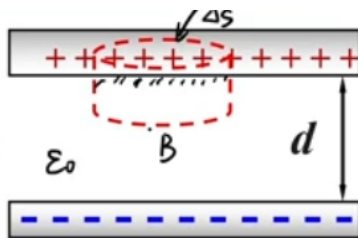
[注2] 无电介质,即真空时, $\varepsilon_r = 1$, 则 $\chi = 0$, 进而 $P = 0$. 故有电介质时的Gauss定理是真空中的Gauss定理的推广.

[注3] 有电介质时的Gauss定理是普遍成立的. 在有对称性时, 可按 $\vec{D} \Rightarrow \vec{E} \Rightarrow \vec{P} \Rightarrow \sigma' \Rightarrow q'$ 的顺序求解.

[例6.4.1] 将一块相对电容率 $\varepsilon_r = 3$ 的电介质放在相距 $d = 1 \text{ mm}$ 的两平行带电板间, 放入前两极板的电势差为 1000 V . 求两极板间电介质内的场强 E 、电极化强度 P 、板和电介质的电荷面密度、电介质内的电位移 D .

[解]

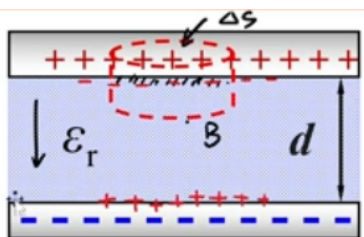
(1) 真空时:



$$\text{由真空中的Gauss定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow E \Delta S = \frac{\sigma_0 \Delta S}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}.$$

$$U = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed.$$

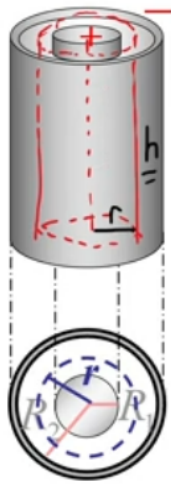
(2) 有电介质时:



$$\text{由有电介质时的Gauss定理: } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sigma_0 \Delta S \Leftrightarrow D \Delta S = \sigma_0 \Delta S \Rightarrow D = \sigma_0. D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \Rightarrow E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}.$$

$$U = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed, P = \chi \varepsilon_0 E, \sigma' = P.$$

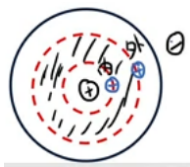
[例6.4.2] 如下图, 设有半径为 R_1 的长直圆柱导体和同轴的半径为 R_2 的薄导体圆筒, 其间充满电容率为 ε_r 的电介质. 设直导体和圆筒单位长度上的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 求: (1) 电介质中的场强、电位移和电极化强度; (2) 电介质内外表面的极化电荷面密度.



[解] 作同轴Gauss柱面.

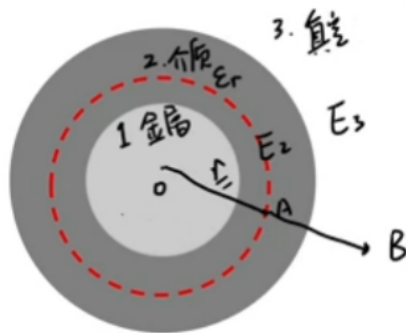
$$\text{由有电介质时的Gauss定理: } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_0 \Leftrightarrow D 2\pi r h = \lambda h \Rightarrow D = \frac{\lambda}{2\pi r} = \epsilon_0 \epsilon_r E \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}.$$

$$P = \chi \epsilon_0 E = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E = \frac{\lambda(\epsilon_r - 1)}{2\pi \epsilon_r r}.$$



$$\sigma'_{\text{内}} = P_{\text{内}} = -\frac{\lambda(\epsilon_r - 1)}{2\pi \epsilon_r R_1}, \sigma'_{\text{外}} = P_{\text{外}} = \frac{\lambda(\epsilon_r - 1)}{2\pi \epsilon_r R_2}.$$

[例6.4.3] 如下图,设真空中有一半径为 R 、带电 Q 的金属球,其外有一层同心电介质球壳,厚度为 R ,相对电容率为 ϵ_r ,求:(1) 空间各区域的场强和电介质表面的极化电荷密度;(2)求金属球内一点 C 的电势.



[解] $E_1 = 0$.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \Leftrightarrow D 4\pi r^2 = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} \Rightarrow E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}.$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E_3 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_3 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}. P = \chi \epsilon_0 E_2 = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E_2.$$

$$\sigma'_{\text{内}} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R^2} = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi \epsilon_r R^2}, \sigma'_{\text{外}} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r (2R)^2} = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{16\pi \epsilon_r R^2}.$$

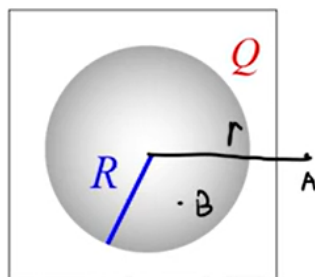
以无穷远点为电势零点.

$$V_C = \int_r^R E_1 dr + \int_R^{2R} E_2 dr + \int_{2R}^{\infty} E_3 dr = 0 + \int_R^{2R} E_2 dr + \int_{2R}^{\infty} E_3 dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \cdot \frac{1}{2R}$$

6.5 电容与电容器

孤立导体的电容定义为其带电荷 Q 与电势 V 之比,即 $C = \frac{Q}{V}$,它是描述导体电学性质的物理量,只与几何因素和介质有关,与导体所带电量无关,是其固有的容电本领.

电容的单位为法拉第(F), $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{ pF}$,F这个单位很大,常用的单位是 μF .



如上图,以无穷远点为零电势点,考察带电 Q 、半径为 R 的球形孤立导体的电容:

$$C = \frac{Q}{V}, \text{应先求 } V, \text{而 } V = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}, \text{应先求 } \vec{E}, \text{可用Gauss定理求解,易得 } \vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r, \vec{E}_B = \vec{0}.$$

$$V = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R E_B dr + \int_R^\infty E_A dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, \text{故 } C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R.$$

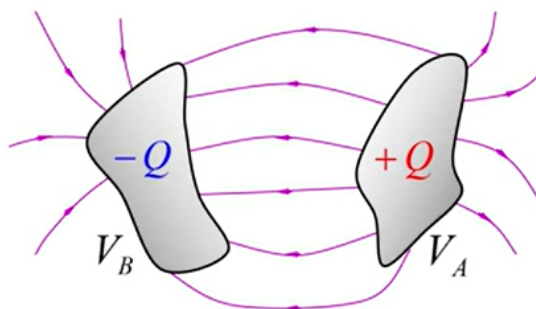
这表明:电容只与几何因素 R 和介质 ϵ_0 有关.

电容器的分类:①按形状:柱形、球形、平行板电容器;②按型式:固定、可变、半可变电容器;③按介质:空气、塑料、云母、陶瓷.

导体的孤立是相对的,不存在绝对孤立的导体.为防止带电的导体收到外界干扰,可在其外套一层金属空腔产生静电屏蔽.

电容器的特点:非孤立导体,由两极板组成.

电容器的应用:①在交流电路中控制电流和电压;②在发射机中产生振荡电流;③在接收机中调谐;④在整流电路中滤波.



$$\text{电容器的电容 } C = \frac{Q}{V_A - V_B} = \frac{Q}{U}, \text{其中 } U \text{ 即两极板间的电势差,可用 } U = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \text{ 计算.}$$

电容器的电容只与导体的形状、相对位置、其间的电介质有关,与所带电荷量无关.

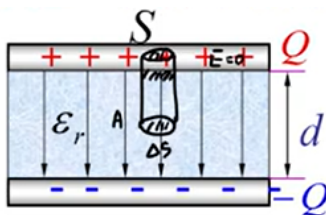
电容器的两个指标:电容、耐压能力.

①电介质的击穿:在强电场作用下,电介质分子中的正负电荷变为自由电荷,电介质变为导体.

②击穿场强(也称介电强度):电介质材料所能承受的不被击穿的最大场强.

计算电容器电容的步骤:①因电容与两极板带电量无关,不妨设两极板分别带电 $\pm Q$,或设电荷线密度 λ 或面密度 σ 或体密度 ρ ;②根据两极板间是否有电介质,用Gauss定理求两极板间的场强 $\vec{E}$;③用 $U = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 求两极板间的电势差;④用 $C = \frac{Q}{U}$ 求 C ,最后结果与 Q 、 λ 、 σ 、 ρ 无关.

[例6.5.1] 如下图,分别计算两极板间有无电介质时平行板电容器的电容.设极板面积为 S ,则 $\sqrt{S} \gg d$ 时,可视为无限大的平行板电容器.



[解] 设电荷面密度 $\sigma_0 = \frac{Q}{S}$.

(1) 无电介质时:

$$\text{由真空中的Gauss定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E\Delta S = \frac{\sigma_0 \Delta S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}.$$

$$U = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}, C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d}.$$

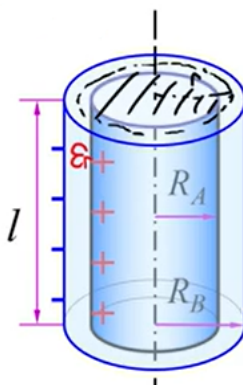
(2) 有电介质时:

$$\text{由有电介质时的Gauss定理: } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_0 \Leftrightarrow D\Delta S = \sigma_0 \Delta S \Rightarrow D = \sigma_0 = \frac{Q}{S}.$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r S}, U = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 \epsilon_r S}, C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}.$$

观察知:有电介质时的电容是无电介质时的电容的 ϵ_r 倍,故可选择不同的电介质来制造不同电容的电容器.

[例6.5.2] 如下图,求圆柱形电容器的电容.当高度 $l \gg R_B$ 时,可视为无限长的圆柱形电容器.

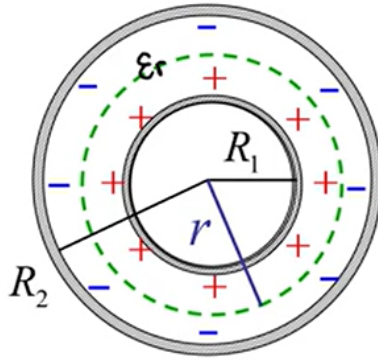


[解] 设正极板、负极板的电荷线密度分别为 $+\lambda$ 、 $-\lambda$.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D 2\pi r l = \lambda l \Rightarrow D = \frac{\lambda}{2\pi r} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}.$$

$$U = \int_{R_A}^{R_B} E dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\epsilon_0 \epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{R_B}{R_A}, C = \frac{\lambda l}{U} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}.$$

[例6.5.3] 如下图,求内外层半径分别为 R_1 、 R_2 ,两极板间填充电介质 ϵ_r 的球形电容器的电容.

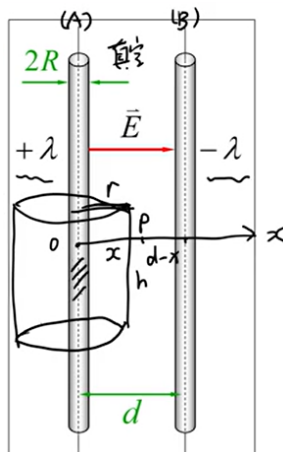


[解] 设正极板、负极板分别带电 $+Q$ 、 $-Q$.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D 4\pi r^2 = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}.$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right), C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

[例6.5.4] 如下图,两半径为 R 的平行长直导线中心间距为 d ,且 $d \gg R$.求单位长度的电容.



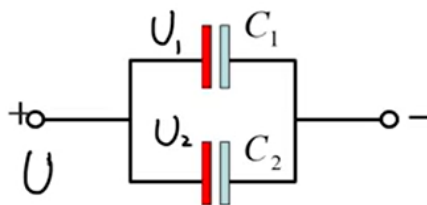
[解] 显然两导线在中间产生的场强都向右.

建立水平的 x 轴.注意导线内部静电平衡, d 是两导线中心的间距,则真正存在场的区域是 R 到 $d - R$.

$$\oint_S \vec{E}_A \cdot d\vec{S} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E_A 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_A = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}. E_P = E_A + E_B = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 (d - x)}.$$

$$\text{因 } d \gg R, \text{ 则 } U = \int_R^{d-R} E_P dx = \frac{\lambda}{\pi \epsilon_0} \ln \frac{d-R}{R} \approx \frac{\lambda}{\pi \epsilon_0} \ln \frac{d}{R}. C = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{d}{R}}.$$

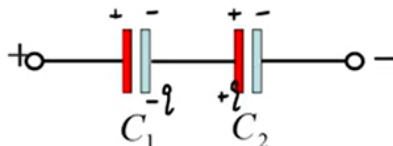
[例6.5.5] 如下图,求两电容器并联时的等效电容 C .



[解] $U = U_1 = U_2, Q = Q_1 + Q_2 \Rightarrow CU = C_1U_1 + C_2U_2 \Rightarrow C = C_1 + C_2.$

[注] 并联时总电容增大,但电容器组的耐压能力取决于其中耐压能力最低的电容.

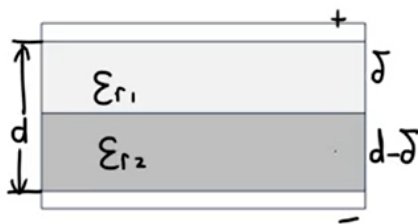
[例6.5.6] 如下图,求两电容器串联时的等效电容 C .



[解] $Q = Q_1 = Q_2, U = U_1 + U_2 \Rightarrow \frac{Q}{C} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$

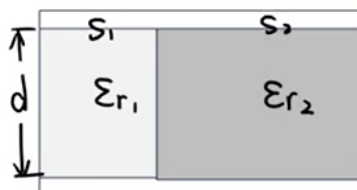
[注] 串联时总电容减小,但电容器组的耐压能力提高.

[例6.5.7] 如下图,在两极板间距为 d 的平行板电容器中填充介电常数分别为 ϵ_{r1} 、 ϵ_{r2} 的两种电介质,其中第一种填充的厚度为 δ .求该电容器的电容.



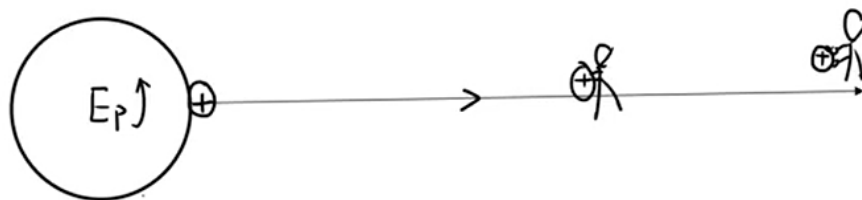
[解] 视为两电容串联. $C_1 = \frac{\epsilon_0\epsilon_{r1}S}{\delta}, C_2 = \frac{\epsilon_0\epsilon_{r2}S}{d-\delta}$,代入 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ 解出 C .

[例6.5.8] 如下图,在两极板间距为 d 的平行板电容器中填充介电常数分别为 ϵ_{r1} 、 ϵ_{r2} 的两种电介质,其中第一种电介质的正对面积为 S_1 ,第二种电介质的正对面积为 S_2 .求该电容器的电容.

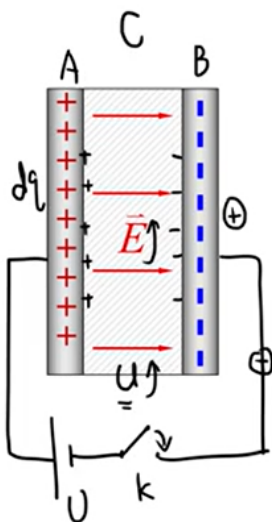


[解] 视为两电容并联. $C_1 = \frac{\epsilon_0\epsilon_{r1}S_1}{d}, C_2 = \frac{\epsilon_0\epsilon_{r2}S_2}{d}$,代入 $C = C_1 + C_2$ 解出 C .

6.6 静电场的能量与能量密度



如上图,设有一人从无穷远点搬运正电荷到导体的表面,则它逆电场线运动,电场力做负功,则静电场的能量来源于该人搬运正电荷所做的功.



如上图,闭合电键 K 后电容器充电,两极板间的场强和电势差增大,直至充电完成时两极板间的电压等于路端电压 U .

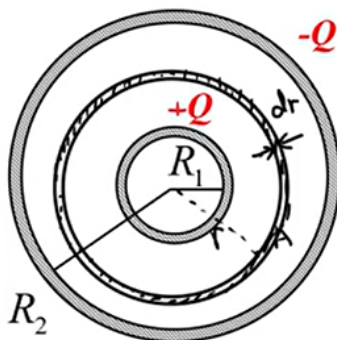
$$\text{因 } C = \frac{q}{U}, \text{ 则 } dW = Udq = \frac{q}{C}dq, \text{ 进而 } W_e = \int_0^Q \frac{q}{C}dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU.$$

$$\text{电场能量密度 } w_e = \frac{W_e}{\Delta V} = \frac{\frac{1}{2}CU^2}{Sd} = \frac{\frac{1}{2}\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d}E^2d^2}{Sd} = \frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon_r E^2 = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}.$$

事实上,一般电场 $\vec{E}$ 的能量密度也满足 $w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon_r E^2 = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\frac{D^2}{\epsilon}$,则电场空间存储的能量

$$W_e = \int_V w_e dV = \int \frac{\epsilon E^2}{2} dV.$$

[例6.6.1] 如下图,球形电容器的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ,带电 $\pm Q$.若在两球壳间充电容率为 ϵ 的电介质,求此电容器贮存的电场能量.

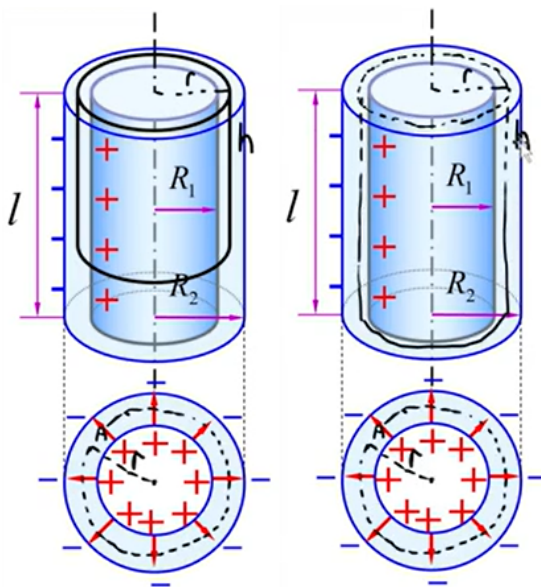


[解] 体积元 dV 取过场点 A 的一个厚度为 dr 的球壳,则 $dV = 4\pi r^2 dr$.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D4\pi r^2 = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} \Rightarrow E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}.$$

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r r^4}, W_e = \int w_e dV = \int_{R_1}^{R_2} w_e 4\pi r^2 dr.$$

[例6.6.2] 如下图,圆柱形空气电容器中,空气的击穿场强 $E_b = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$.设导体圆筒外半径 $R_2 = 0.001 \text{ m}$.在空气不被击穿的情况下,求长圆柱形导体 R_1 取何值时电容器贮存的能量最多.



[解] $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E2\pi rh = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$. 注意到 $r \downarrow, E \uparrow$, 则 r 应取 R_1 . 由 $E_b = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 R_1}$ 解出 R_1 .

体积元取半径为 r ($R_1 < r < R_2$)、厚度为 dr 、高度为 l 的圆柱壳,则 $dV = 2\pi r l dr$.

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_b^2, W_e = \int_V w_e dV, \text{解出 } R_1 \text{ 即可.}$$